



CURSO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

TAREA 2

Proyecto: Maceta Inteligente

Objetivos de la Segunda Entrega

En esta etapa, los estudiantes deberán construir modelos de aprendizaje automático supervisado que permitan predecir la condición de la planta (por ejemplo, si requiere riego) en función de las variables ambientales (luz, temperatura, humedad). El objetivo es desarrollar un sistema que pueda realizar inferencia en tiempo real desde la ESP32 (modelo embebido), utilizando los datos sensoriales recolectados.

Requisitos generales

- Utilizar el dataset generado en la Tarea 1.
- Preparar adecuadamente los datos para entrenamiento y evaluación de modelos.
- Implementar modelos predictivos de clasificación
- Evaluar los modelos y seleccionar el que tenga mejor rendimiento y que sea compatible con la ejecución en la ESP32.
- Exportar el modelo final (o su lógica equivalente) para ser ejecutado directamente en la ESP32, en tiempo real con nuevas lecturas sensoriales.
- Comparar el rendimiento de los modelos y justificar la selección.

Actividades Específicas

Preparación de los Datos

- Limpiar y transformar el dataset recolectado (*feature engineering*)
- Codificar adecuadamente la variable objetivo (“condición de la planta”) como clasificación binaria o multiclase.

Entrenamiento y Evaluación de Modelos

- Comparar el desempeño usando las métricas vistas en el curso
- Visualizar los resultados
- Justificar la elección final en función de rendimiento y factibilidad de inferencia en la ESP32

Implementación del Modelo en la ESP32

- Exportar el modelo entrenado a una forma adecuada para la ESP32
- Programar la inferencia local en la ESP32, utilizando datos de sensores en tiempo real
- Documentar claramente la lógica de implementación en el microcontrolador
- El resultado de la inferencia del modelo debe activar algún dispositivo físico. A modo de ejemplo, un led donde “rojo” indique que la planta requiere cuidados.

Discusión

- Analizar ventajas y limitaciones del modelo seleccionado
- Discutir las restricciones impuestas por el entorno de ejecución (memoria, CPU)
- Proponer posibles mejoras para una futura versión de la maceta inteligente

Entregables

- Notebook Jupyter con el procesamiento de datos, modelos, análisis y visualizaciones
- Código fuente en la ESP32 que incluya la lógica de inferencia en tiempo real
- Informe en PDF (máximo 3 páginas) con:
- Descripción del proceso seguido:
 - Comparación de modelos
 - Justificación técnica del modelo elegido para inferencia
 - Código o pseudocódigo del modelo implementado en la ESP32
 - Capturas o logs de pruebas de inferencia en tiempo real

Plazo de Entrega

- La fecha límite de entrega es el **sábado 23/05 a las 23:59**.
- Las defensas se realizarán en la semana del 25/5